Estimation du flot optique par moindres carrés locaux

Alice DUPONT, Bastien MARTIN, Chloé BERNARD

Encadrement : Prénom NOM

Master Traitement du Signal et des Images (TSI), M2
Projet de fin d'études
Aix-Marseille Université

Soutenance du 15 juin 2027

Plan

1 Introduction
2 État de l'art
3 Méthodologie
4 Expérimentations
5 Conclusion

Contexte et motivation

- Flot optique : déplacement apparent de chaque pixel entre deux images d'une séquence
- Applications : compression vidéo, suivi d'objets, stabilisation, robotique
- Besoins : précision sous-pixellique, robustesse au bruit, rapidité

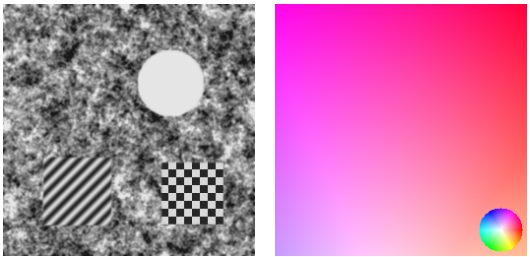


Image et flot associé (la couleur code la direction, la saturation l'amplitude).

Problématique et objectifs

- Conservation de la luminosité : une équation pour deux inconnues (u, v) en chaque pixel

Problématique et objectifs

- Conservation de la luminosité : une équation pour deux inconnues (u, v) en chaque pixel
- Méthodes existantes : précision limitée au pixel (blocs) ou coût élevé (régularisation globale)

Problématique et objectifs

- Conservation de la luminosité : une équation pour deux inconnues (u, v) en chaque pixel
- Méthodes existantes : précision limitée au pixel (blocs) ou coût élevé (régularisation globale)

Objectif du projet

Une méthode locale, sans apprentissage, avec une solution explicite en chaque pixel et une précision sous-pixellique.

Méthodes existantes

Blocs (BM) [1]

+ simple, robuste
– précision au pixel
– coût $\propto R^2$

Variationnelles [2]

+ champ dense et lisse
– coût de calcul
– lisse les contours

Apprentissage [3], [4]

+ meilleure précision
– données, GPU
– peu interprétables

Formulation du problème

Conservation de la luminosité

$$I_2(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}) = I_1(\boldsymbol{x}) \xrightarrow{\text{Taylor}} \nabla I^\top \boldsymbol{u} + I_t = 0$$

- $\nabla I = (I_x, I_y)^\top$: gradient spatial ; $I_t = I_2 - I_1$: dérivée temporelle
- Valable pour de petits déplacements

Problème d'ouverture

Seule la composante de $\boldsymbol{u}$ parallèle au gradient est contrainte.

Moindres carrés locaux et critère de fiabilité

Hypothèse : $\boldsymbol{u}$ constant sur une fenêtre gaussienne w

$$\hat{\boldsymbol{u}} = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \sum_{\boldsymbol{y}} w(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \left(\nabla I(\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{u} + I_t(\boldsymbol{y}) \right)^2$$

Moindres carrés locaux et critère de fiabilité

Hypothèse : $\boldsymbol{u}$ constant sur une fenêtre gaussienne w

$$\hat{\boldsymbol{u}} = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \sum_{\boldsymbol{y}} w(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \left(\nabla I(\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{u} + I_t(\boldsymbol{y})\right)^2$$

Solution explicite : système 2×2

$$\mathbf{T}\hat{\boldsymbol{u}} = -\boldsymbol{b}, \qquad \mathbf{T} = \sum w \begin{pmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \sum w \begin{pmatrix} I_x I_t \\ I_y I_t \end{pmatrix}$$

Moindres carrés locaux et critère de fiabilité

Hypothèse : $\boldsymbol{u}$ constant sur une fenêtre gaussienne w

$$\hat{\boldsymbol{u}} = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \sum_{\boldsymbol{y}} w(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \left(\nabla I(\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{u} + I_t(\boldsymbol{y})\right)^2$$

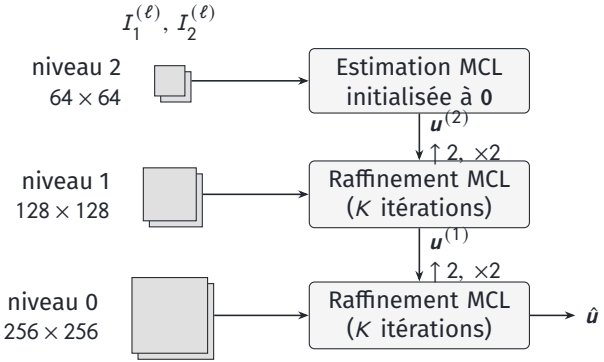
Solution explicite : système 2×2

$$\mathbf{T}\hat{\boldsymbol{u}} = -\boldsymbol{b}, \qquad \mathbf{T} = \sum w \begin{pmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \sum w \begin{pmatrix} I_x I_t \\ I_y I_t \end{pmatrix}$$

Critère de fiabilité

Estimation retenue seulement si $\lambda_{\min}(\mathbf{T}) > \tau$: sinon zone homogène ou arête (problème d'ouverture).

Extension pyramidale



- Grands déplacements divisés par 2^{L-1} au niveau le plus grossier
- Raffinement itératif à chaque niveau (K itérations)
- Coût $O(NK\sigma_w)$, indépendant de l'amplitude du mouvement

Données et protocole

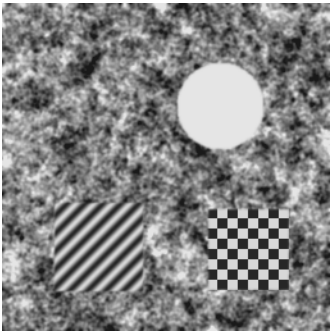


Image synthétique : texture, zone homogène, rayures, damier.

Séquence	Mouvement (vérité terrain connue)
S1	translation de $(1{,}4, -0{,}7)$ pixel
S2	rotation de $1°$ et zoom de 1 %
S3	grand déplacement, jusqu'à 11 px

- Méthodes : MCL (mono-échelle), MCL-P (pyramidale), BM (blocs 9×9, $R = 10$)
- Métriques : EPE (pixels) et AAE (degrés)

Résultats quantitatifs

	S1		S2		S3		Temps
Méthode	EPE	AAE	EPE	AAE	EPE	AAE	(s)
BM	1,89	25,1	2,08	21,7	1,93	15,6	0,42
MCL	0,29	9,5	0,30	9,1	5,90	52,1	0,04
MCL-P	0,13	2,9	0,10	2,4	0,28	0,9	0,07

- MCL-P : erreur divisée par 7 à 20 par rapport à BM, calcul environ 6 fois plus rapide
- La pyramide rattrape les grands déplacements (S3) ; l'avantage sur BM persiste en présence de bruit

Résultats qualitatifs (séquence S3)

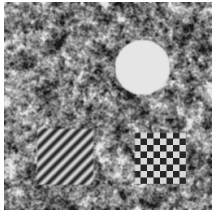
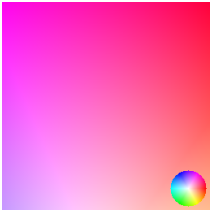


Image I_1



Vérité terrain

Résultats qualitatifs (séquence S3)

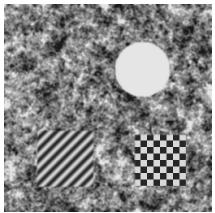
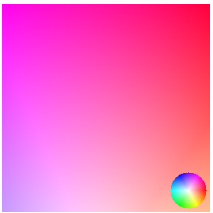
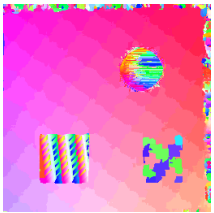


Image I_1



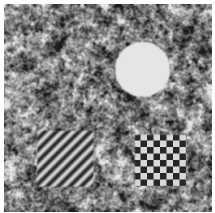
Vérité terrain

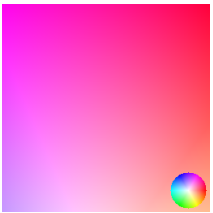


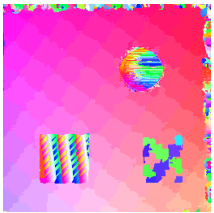
BM

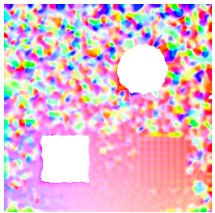
- BM : déplacements entiers, erreurs dans les zones homogènes et périodiques

Résultats qualitatifs (séquence S3)


Image I_1

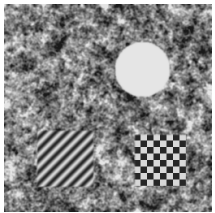

Vérité terrain

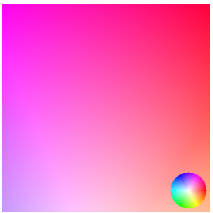

BM

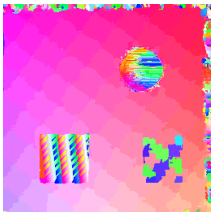

MCL

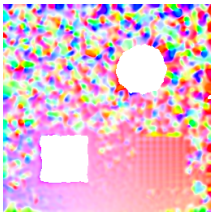
- BM : déplacements entiers, erreurs dans les zones homogènes et périodiques
- MCL : pas de mise à jour là où λ_{min} est faible (en blanc)

Résultats qualitatifs (séquence S3)


Image I_1


Vérité terrain


BM


MCL


MCL-P

- BM : déplacements entiers, erreurs dans les zones homogènes et périodiques
- MCL : pas de mise à jour là où λ_{min} est faible (en blanc)
- MCL-P : proche de la vérité terrain ; erreurs résiduelles aux frontières des objets

Conclusion et perspectives

À retenir

- Estimation locale à solution explicite, avec un critère de fiabilité (λ_{min}) et une extension pyramidale
- EPE de 0,10 à 0,28 px, contre environ 2 px pour BM, pour un calcul 6 fois plus rapide

Perspectives

- Suivi de points d'intérêt choisis là où λ_{min} est grand
- Modèle de mouvement affine par fenêtre
- Évaluation sur des séquences réelles (Middlebury)

Merci de votre attention

Questions ?

Algorithme détaillé (MCL-P)

Données : images I_1, I_2 ; paramètres L, K, σ_w, τ
Résultat : champ de déplacement $\hat{\boldsymbol{u}}$

Construire les pyramides $\{I_1^{(\ell)}\}$ et $\{I_2^{(\ell)}\}$
$\hat{\boldsymbol{u}} \leftarrow \mathbf{0}$ au niveau $L-1$
pour $\ell = L-1$ **à** 0 **faire**
    si $\ell < L-1$ **alors** $\hat{\boldsymbol{u}} \leftarrow 2 \times$ suréchantillonner$(\hat{\boldsymbol{u}})$
    Calculer $\nabla I_1^{(\ell)}$, $\mathbf{T}$ et $\lambda_{\min}$
    pour $k = 1$ **à** K **faire**
        $I_t \leftarrow I_2^{(\ell)}(\boldsymbol{x} + \hat{\boldsymbol{u}}) - I_1^{(\ell)}(\boldsymbol{x})$
        $\hat{\boldsymbol{u}} \leftarrow \hat{\boldsymbol{u}} - \mathbf{T}^{-1}\boldsymbol{b}$ là où $\lambda_{\min} > \tau$

Complexité

Pour une image de N pixels :

$$C_{\text{MCL-P}} = O(NK\sigma_w) \qquad \text{contre} \qquad C_{\text{BM}} = O(NR^2)$$

- Filtrage gaussien séparable : $O(\sigma_w)$ par pixel
- Pyramide : facteur $1 + 1/4 + 1/16 + \cdots < 4/3$
- Paramètres : $\sigma_w = 2{,}5$, $\tau = 10^{-4}$, $K = 5$, $L = 4$

Références I

[1] J. R. Jain et A. K. Jain, « Displacement measurement and its application in interframe image coding, » *IEEE Transactions on Communications*, t. 29, n° 12, p. 1799-1808, 1981.

[2] B. K. P. Horn et B. G. Schunck, « Determining optical flow, » *Artificial Intelligence*, t. 17, n° 1–3, p. 185-203, 1981.

[3] A. Dosovitskiy, P. Fischer, E. Ilg et al., « FlowNet : learning optical flow with convolutional networks, » in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Santiago, Chile, 2015, p. 2758-2766.

[4] Z. Teed et J. Deng, « RAFT : recurrent all-pairs field transforms for optical flow, » in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, Glasgow, UK, 2020, p. 402-419.